

等辐射法分析结肠镜麻醉中丙泊酚与依托咪酯的药物相互作用

李有武,李成龙,涂学云,戴转云,王 铮,詹育成,汪 燕

广东省第二中医院麻醉科(广东 广州 510095)

【摘要】目的 采用等辐射分析法研究结肠镜麻醉中靶控输注(TCI)丙泊酚与依托咪酯两药之间的相互作用。**方法** 选择门诊待做无痛结肠镜检查患者158例,随机分成丙泊酚组(P组)、依托咪酯组(E组)、丙泊酚-依托咪酯复合组(C组)3组,采用序贯法确定各组病例数。麻醉诱导前各组以序贯方式静脉TCI丙泊酚、依托咪酯及两药复合药物。病人睫毛反射消失时即开始结肠镜检查,测定P、E、C组半数血浆有效浓度值(EC_{50}),采用等辐射分析法分析二者之间的相互作用。**结果** P组 EC_{50} 值为 $4.15\mu\text{g/mL}$,其95%可信区间为 $3.5\sim 4.8\mu\text{g/mL}$;E组 EC_{50} 值为 400 ng/mL ,其95%可信区间为 $370\sim 425\text{ ng/mL}$;丙泊酚复合依托咪酯靶控输注麻醉用于结肠镜检查,其 EC_{50} 分别降为 $1.28/220$,其 EC_{50} 比值总和为 0.86 ,位于95%CI左侧, $P<0.05$ 。**结论** 经等辐射分析法证实,丙泊酚与依托咪酯在结肠镜TCI麻醉时麻醉效应呈协同作用。

【关键词】等辐射分析法;丙泊酚;依托咪酯;半数有效浓度;结肠镜检查

【中图分类号】R971.2;R614.24

【文献标识码】A

【文章编号】1008-8164(2014)01-0039-04

Isobolographic Analysis of Pharmacodynamic Interactions Between Propofol and Etomidate for Colonoscopy

LI You-wu, LI Cheng-long, Tu Xue-yun, et al.

(Department of Anesthesiology, the Second Traditional Chinese Medicine Hospital of Guangdong Province, Guangzhou 510095, China)

【Abstract】Objective To investigate the pharmacodynamic interactions between propofol and etomidate with Isobolographic analysis in colonoscopy anesthesia. **Methods** One hundred and fifty-eight patients undergoing colonoscopy receiving intravenous anesthesia were divided into three groups(Group P, with propofol TCI; Group E, with etomidate TCI; Group C with propofol-etomidate combination TCI). Using up-and-down sequential allocation methodology, the EC_{50} of three groups was calculated, then Isobologram was drawn, and the changes of physiological indexes during colonoscopy was recorded. **Results** The EC_{50} value of Group P was estimated to be $4.15\mu\text{g/mL}$ [95% confidence interval (CI) $3.5\sim 4.8$], the EC_{50} value of Group E was estimated to be 400 ng/mL [95% confidence interval (CI) $370\sim 425$]. The EC_{50} values of P/E combination was estimated to be $1.28/220$, The deviation of the location of EC_{50} of P/E combination from the connecting line was statistically significant, $P<0.05$. **Conclusion** The pharmacodynamic interaction between propofol and etomidate was synergetic.

【Key words】Isobolographic analysis; Propofol; Etomidate; EC_{50} ; colonoscopy

药物联合通过药代动力学和药效学机制产生相加、协同和拮抗作用,取长补短联合用药已成为临床麻醉的必然趋势。等辐射分析法(Isobolographic analysis)是一种分析药物之间相互作用的方法,对于

药物联合应用后药物效应的改变,能予以简洁、精确的定量分析^[1]。丙泊酚和依托咪酯均属非巴比妥类静脉全麻药,具有起效快、苏醒迅速且并发症少的优点。本研究应用等辐射分析法对无痛结肠镜检查

作者简介 李有武(1963-),男,江西宜春人,主任医师,教授,硕士生导师,主要研究方向:临床麻醉药理学。

术时异丙酚与依托咪酯二药的相互作用及临床效果进行探讨。

1 资料与方法

1.1 对象选择与分组 选取 158 例本院门诊 2012 年 6 月至 2013 年 6 月行结肠镜检查术患者, ASA I ~ II 级, 年龄 20 ~ 55 岁, 身高 150 ~ 175 cm, 体质量 40 ~ 75 kg, 排除有严重心肺及肝脏疾病、长期使用大剂量镇静药、患有精神疾病无法配合者。应用升降序贯法^[2]连续选择病例, 先采用丙泊酚靶控输注(TCI)麻醉完成结肠镜检查(P 组), 完成后采用依托咪酯 TCI 麻醉完成结肠镜检查(E 组), 最后采用丙泊酚联合依托咪酯 TCI 完成结肠镜检查(C 组)。

1.2 麻醉方法 按照结肠镜检查要求, 禁食禁饮。未用术前用药, 患者左侧卧位于检查床, 常规吸氧, 开放静脉通道, 常规监测 BP、HR、ECG 及 SPO₂。准备就绪后 P 组以 4.5 μg/mL 开始 TCI 丙泊酚, E 组以 350 ng/mL 开始 TCI 依托咪酯, C 组分别以 4.5 μg/mL 及 350 ng/mL 同时 TCI 丙泊酚/依托咪酯, P 组与 E 组持续静注 0.9% 氯化钠溶液加以对照, 睫毛反射消失后进行插镜检查, 到达回盲部开始退镜时或者息肉切除完毕后停止 TCI。围术期患者出现心动过缓(HR < 50 次/min), 静脉注射阿托品 0.5 mg; 发生低血压(MAP < 50 mmHg), 静脉分次注射麻黄碱 10 mg, 并加快输液; 如出现呼吸抑制(SPO₂ < 90%), 则托下颌, 面罩加压给氧。所有结肠镜检查由同 1 个人操作。

1.3 实验方法 按照升降序贯试验法^[2](up-and-down method), 丙泊酚组初始血浆浓度(Plasma concentration, C_p) 设为 4.5 μg/mL^[3], 以 0.5 μg/mL 作为增减量进行增减; 依托咪酯组初始 C_p 设为 350 ng/mL, 以 50 ng/mL 作为增减量进行增减^[4]; 丙泊酚/依托咪酯组初始 C_p 设为 4.5 μg/mL 及 350 ng/mL, 以 0.5 μg/mL 及 50 ng/mL 作为增减量进行增减。结肠镜检查术中无体动, 视此 C_p 有效, 下一例患者 C_p 则降低相对应的增减量, 如仍无体动, 按上述办法再降低相应增减量直至出现体动; 术中患者如有体动, 则上调相应增减量, 如仍有体动, 按上述办法增加 C_p 直至无体动。当成功-失败(或失败-成功)出现 7 次交叉, 试验结束。

1.4 观测项目 记录各组患者无体动完成结肠镜检查术时的有效 C_p, 按照序贯法确定下一个患者的初始浓度; 记录各组患者术前(T₀)、睫毛反射消失时(T₁)、肠镜进肛时(T₂)、脾曲部转向时(T₃)、到达回盲部时(T₄)、术毕时(T₅)的 HR、BP 及 SPO₂;

记录各组麻醉诱导时间、意识恢复时间、醒后腹痛 VAS 评分。

1.5 统计分析 采用 SPSS 16.0 软件, 计量资料采用均数±标准差($\bar{x} \pm s$)表示, 升降序贯法所得数据采用 probit 法计算丙泊酚 EC₅₀ 值及其 95% 可信区间(confidence interval, CI), 使用 Microsoft Excel 97 绘制等辐射图表, 组内采用单因素方差分析, 组间比较采用 *t* 检验, *P* < 0.05 表明差异有统计学意义。

2 结果

2.1 三组患者一般资料比较 P 组第 49 例患者出现成功-失败(或失败-成功)7 次交叉, E 组第 33 例患者出现成功-失败(或失败-成功)7 次交叉, C 组第 76 例患者出现成功-失败(或失败-成功)7 次交叉。三组患者性别、年龄、体质量及身高等比较差异无统计学意义(*P* > 0.05), 见表 1。

表 1 三组患者一般资料比较($\bar{x} \pm s$)

组别	例数	性别(F/M)	年龄	体质量(kg)	身高(cm)
P 组	49	22/27	40.1 ± 7.7	56.8 ± 9.2	159.1 ± 3.5
E 组	33	18/15	38.5 ± 8.2	52.4 ± 8.8	160.8 ± 3.8
C 组	76	40/36	42.5 ± 9.4	55.4 ± 6.8	163.8 ± 5.8

2.2 血浆 EC₅₀ 及其 95% CI 按照 probit 法计算得见丙泊酚、依托咪酯及两者复合用药后的 EC₅₀ 及 95% CI 见表 2。Microsoft Excel 97 绘制等辐射图表(图 1), A 点为丙泊酚有效抑制结肠镜检查体动的

表 2 丙泊酚、依托咪酯及两者复合用药后的血浆 EC₅₀ 及 95% CI

组别	例数	药物	EC ₅₀ 值	95% CI	EC ₅₀ 比值	分数总和	偏离相加线概率
P 组	49	丙泊酚	4.15	3.5-4.8	1.00	1	
E 组	33	依托咪酯	400	370-425	1.00	1	
C 组	76	丙泊酚	1.28	1.1-1.53	0.31	0.86	<i>P</i> < 0.05
		依托咪酯	220	170-250	0.55		

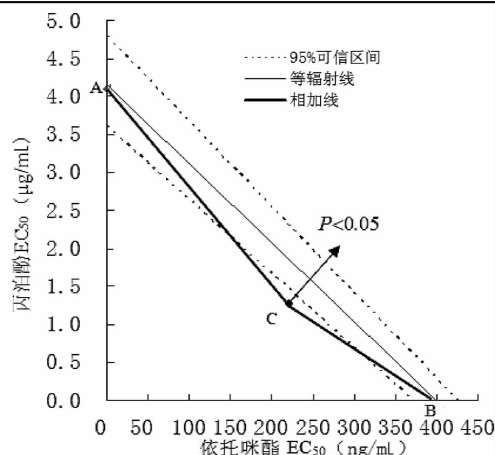


图 1 丙泊酚、依托咪酯相互作用有效抑制结肠镜检查体动 EC₅₀ 的等辐射图

EC₅₀ 值,B 点为依托咪酯有效抑制结肠镜检查体动的 EC₅₀ 值,C 点为二者有效抑制结肠镜检查体动的 EC₅₀ 值,其 EC₅₀ 比值分数总和为 0.86,落在 95% CI 左侧, $P<0.05$ 。等辐射分析法判定丙泊酚、依托咪酯联合用药在抑制结肠镜检查体动中表现为药物协同作用。

2.3 麻醉方式对生理指标的影响 三组患者肠镜检查时间点 T1 的 MAP 与术前(T0) 比较明显下降,

$P<0.05$; P 组 2 例需要用麻黄素纠正, T3 时间点 3 例心动过缓需用阿托品纠正; E 组、C 组与 P 组相比, MAP 波动幅差小,血流动力学稳定性良好($P<0.05$),见表 3。与术前相比,吸氧条件下 SPO₂ 无明显改变,C 组 2 例舌根后坠,经托下颌后得到纠正。所有患者肠镜检查顺利,无肠道出血、穿孔等并发症发生。

表 3 三组患者给药后的平均动脉压、心率及 SPO₂ 比较($\bar{x}\pm s$)

指标	组别	T0	T1	T2	T3	T4	T5
MAP (mmHg)	P	88.2±7.2	73.2±7.3 [#]	69.5±8.1 [#]	65.2±9.3 [#]	65.2±8.5 [#]	70.7±7.8 [#]
	E	85.3±7.0	81.3±7.1 [#]	75.2±7.9 [#]	79.7±8.5 [#]	78.1±6.7 [#]	81.1±8.7 [#]
	C	84.2±6.5	80.3±8.1 [#]	79.2±7.5 [#]	80.7±6.5 [#]	80.1±6.7 [#]	82.1±9.7 [#]
HR (次/min)	P	90.2±11.6	73.4±12.4 [#]	68.7±11.3 [#]	55.5±10.8 [#]	65.3±12.6 [#]	70.4±11.1 [#]
	E	85.0±12.5	70.2±10.0 [#]	64.5±10.2 [#]	65.4±11.3 [#]	61.3±11.5 [#]	65.0±10.4 [#]
	C	86.0±9.5	76.2±13.1 [#]	66.5±11.2 [#]	70.0±10.3 [#]	69.3±12.3 [#]	74.0±8.4 [#]
SPO ₂	P	98.4±1.2	97.5±1.3	98.3±1.4	98.8±1.1	98.2±1.2	99.0±1.0
	E	97.5±2.3	98.2±1.7	98.4±1.5	99.0±0.5	97.2±1.6	97.6±1.1
	C	98.5±1.3	97.5±1.7	99.4±0.8	99.0±0.9	98.2±1.4	97.8±1.1

注:与 T0 比较,[#] $P<0.05$;与 E 组、C 组比较,^{*} $P<0.05$

3 讨论

丙泊酚半衰期短、起效快、苏醒迅速及适合静脉 TCI 的特点正好符合门诊结肠镜检查所需要的麻醉要求^[8],但丙泊酚镇痛作用微弱,为了有效抑制结肠镜检查术中牵拉反射或疼痛刺激,常常需要提高其 C_p,如此则有增加呼吸及循环抑制的风险。依托咪酯是所有速效静脉麻醉药中对心血管影响最小、维持冠脉血流最好的药物,具有良好的血流动力学稳定性^[9],目前广泛应用无痛结肠镜检查术。本研究采用 TCI 技术将异丙酚与依托咪酯复合应用于无痛结肠镜检查麻醉并观察其临床麻醉效果,采用等辐射法对二者药物的相互作用进行分析,为依托咪酯复合丙泊酚应用于无痛结肠镜检查麻醉提供参考。

等辐射分析法是通过研究药物单独和联合应用产生同样效应时各组成药物的剂量或浓度来比较分析药物之间相互作用,通常分别测定单独药物应用时的 ED₅₀(或 EC₅₀) 分别标绘在横坐标和纵坐标上,相连成等效相加线,然后再测定联合应用的 ED₅₀(或 EC₅₀),并标绘在坐标图上。如果药物联合应用的效应强度落在等效相加线上,表示两药作用为相加;如果落在等效相加线的左侧,则代表协同作用;落于等效相加线的右侧,则为拮抗作用。相关研究表明^[1],丙泊酚 TCI 用于结肠镜检查时的血浆 EC₅₀

为 4.15 μg/mL,刘礼军^[10]等人测定的 TCI 依托咪酯镇静意识消失的 CP₅₀ 为 337 ng/mL,陈鸿等人测定的丙泊酚与依托咪酯催眠状态下的 ED₅₀ 分别为 1.15 mg/kg、0.11 mg/kg^[11]。目前,采用序贯法测定丙泊酚与依托咪酯用于无痛结肠镜检查术的 EC₅₀ 并采用等辐射法分析其相互作用尚没有相关文献报道。我们的研究显示:单纯丙泊酚 TCI 用于结肠镜检查术时的 EC₅₀ 为 4.15 μg/mL,其 95% 可信区间为 3.5~4.8 μg/mL;依托咪酯 TCI 用于结肠镜检查术时的 EC₅₀ 为 400 ng/mL,其 95% 可信区间为 370~425 ng/mL;丙泊酚复合依托咪酯 TCI 麻醉用于结肠镜检查,其 EC₅₀ 分别降为 1.28/220,其 EC₅₀ 比值总和为 0.86,位于 95% CI 左侧, $P<0.05$,运用等辐射分析法原理判定为丙泊酚与依托咪酯具有药物协同作用。通常作用于受体同一功能部位的两种药物相互作用通常为相加,作用于不同受体或同一受体不同部位的药物之间相互作用通常为协同,推测丙泊酚、依托咪酯两药麻醉协同作用均与 γ-氨基丁酸受体有关^[12]。由此表明,依托咪酯复合应用于丙泊酚无痛结肠镜检查,可以显著降低二者剂量或总量,避免因剂量增加而产生与呼吸、循环等相关副作用。

有关研究证实^[13]丙泊酚的血液动力学变化在未达到明显镇静状态时即可产生,平均下降幅度 10%~20%,而依托咪酯则相反,BP、HR 在研究的靶浓度范围内无明显变化,具有良好的血流动力学稳定性,本研究也证实这观点,C 组、E 组血流动力

学稳定性明显高于P组($P<0.05$),表明丙泊酚与依托咪酯联合用药具有良好的循环稳定性。

综上所述,异丙酚与依托咪酯联合应用于静脉TCI麻醉具有协同作用,可以大大降低相互剂量,可以获得良好的血流动力学稳定性,可以安全运用于无痛结肠镜检查麻醉。

参考文献

- [1] 纪宏新,张兴安.等辐射分析法研究麻醉药物相互作用进展[J].中国药物与临床,2009,9(6):508-511.
- [2] Pace NL, Stylianou MP. Advances in and limitations of up-and-down methodology: a précis of clinical use, study design, and dose estimation in anesthesia research[J]. Anesthesiology, 2007,107(1):144-152.
- [3] 郭旋,吴品雯,张洪林,等.国人丙泊酚 ED_{50} 和 EC_{50} 的测定及年龄的影响[J].临床麻醉学杂志,2002,18(7):359-361.
- [4] 刘礼军,王强,马正良,等.靶控输注依托咪酯镇静意识消失的半数有效血浆靶浓度[J].江苏医药,2011,37(9):1034-1035.
- [5] Gasparović S, Rustemović N, Opacić M, et al. Clinical a-

nalysis of propofol deep sedation for 1,104 patients undergoing gastrointestinal endoscopic procedures: a three year prospective study[J]. World J Gastroenterol, 2006, 12(2):327-330.

- [6] 曾因明,邓小明,刘进,等.依托咪酯临床应用指导意见[J].国际麻醉学与复苏杂志,2008,29(4):382-385.
- [7] 李成龙,李有武,戴转云,等.地佐辛对结肠镜检查时丙泊酚靶控输注麻醉 EC_{50} 的影响[J].湖北医药学院学报,2013,32(5):426-429.
- [8] 陈鸿,潘宁玲,崔旭蕾,等.辐射分析法研究全身麻醉诱导丙泊酚、依托咪酯催眠相互作用[J].临床麻醉学杂志,2005,21(7):445-447.
- [9] Kissin I, Vinik HR, Castillo R, et al. Alfentanil potentiates midazolam-induced unconsciousness in subanalgesic doses[J]. Anesth Analg, 1990,71(1):65-69.
- [10] 王强,徐军,刘礼军,等.硬膜外麻醉下靶控输注丙泊酚镇静对血流动力学的影响[J].临床麻醉学杂志,2005,21(12):5142-5145.

收稿日期 2013-01-05

(上接第38页)

参考文献

- [1] Dai X, Diamond J A. Intracerebral hemorrhage: a life-threatening complication of hypertension during pregnancy[J]. J Clin Hypertens(Greenw), 2007,9(11):897-900.
- [2] 刘力生,王文,姚崇华,等.中国高血压防治指南(2009年基层版)[J].中华高血压杂志,2010,18(1):1-30.
- [3] 余振球.中国高血压防治历史[M].北京:科学出版社,2010:1-3.
- [4] 秦玉霞,叶祺,吴红心.健康教育评价标准在高血压患者教育中的应用[J].临床护理杂志,2004,3(1):2-5.
- [5] 李迪,何元军,廖朝明.影响高血压患者医嘱依从性相关因素调查分析[J].四川医学,2008,29(5):604-606.
- [6] 李丽,徐凌忠.某市老年高血压病患者疾病相关健康行为的调查研究[J].吉林医学,2011,32(3):502-503.
- [7] 洪燕.温州市15岁以上人群高血压患病率、知晓率、

服药率及血压控制现状[J].中国慢性病预防与控制,2007,15(4):356-358.

- [8] Elliott W J. What factors contribute to the inadequate control of elevater blood pressure[J]. J Clin Hypertens(Greenw), 2008,10(1 Suppl 1):20-26.
- [9] 黄树华,陈金山,黄蕾,等.高血压患者药物治疗依从性调查[J].实用医学杂志,2006,21(1):84-85.
- [10] 张静华,卜晓颖,周桂萍.原发性高血压服药依从性的影响因素及护理干预[J].齐齐哈尔医学院学报,2010,31(16):2649-2650.
- [11] 陈首英,尹博英,李贞洁,等.影响高压患者服药依从性因素调查[J].高血压杂志,2003,21(1):486-488.
- [12] 沈利君,周建设,孔毅,等.杭州市萧山区第一人民医院内科住院患者抗高血压药应用情况分析[J].医药导报,2011,30(8):1022-1026.
- [13] 郭秀霞,牟宗云.全人群策略对社区高血压的综合防治[J].中国实用医药,2011,6(29):256-257.

收稿日期 2013-01-05